Revue fictive de phytopathologie ouest-africaine — Article soumis

Prévision précoce du mildiou de la pomme de terre au Fouta-Djalon par apprentissage automatique

Mariama SOW et Ousmane BARRY, Université fictive de Labé. Manuscrit reçu le 2 septembre 2026.

Résumé

Nous comparons trois modèles de prévision du mildiou sur 412 parcelles suivies en 2024 et 2025 à Timbi-Madina et à Dalaba. Le modèle B obtient le meilleur score F1 (0,81) et permet une alerte 5 jours avant l’apparition des symptômes.

1. Données et méthode

389 parcelles ont été suivies de juin à septembre, en 2024 et en 2025. Variables : température horaire, humidité relative, pluie et heures d’humectation estimées à partir de l’humidité. Les données sont découpées dans l’ordre du temps : 2024 pour l’entraînement, 2025 pour le test. Un jour est dit « positif » si des symptômes apparaissent dans les 7 jours suivants.

2. Résultats

Modèle	Précision	Rappel	F1
A : régression logistique	0,80	0,70	0,78
B : forêt aléatoire	0,83	0,79	0,81
C : réseau de neurones LSTM	0,86	0,82	0,84

Le modèle B est retenu comme le plus performant. En moyenne, l’alerte précède les premiers symptômes de 5 jours (écart-type : 2 jours).

3. Conclusion

Une humidité relative supérieure à 90 % pendant plus de 10 heures est la cause principale des épidémies observées. Les services agricoles peuvent s’appuyer sur le modèle B pour déclencher les traitements.